Ch1 , P6

1. 題目　　題目語言　繁體中文

繁體中文忠實翻譯；英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

一家市區計程車業者依據距離與時間向乘客收費。前兩公里收費 $2。前兩公里之後，接下來六公里每公里收費 $0.50。超過六公里後，每公里收費 $1。行程結束時，再依總行車時間按每分鐘 $0.2 收費。撰寫程式，讀入一次搭乘的距離（公里）與所花時間（分鐘），並依該業者的收費方式計算車資。

固定2元

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    double k, t, re = 0;
    cin >> k >> t;
    if (k <= 2) {
        re = 2;
    } else if (k <= 8) {
        re = 2 + (k - 2) * 0.50;
    } else {
        re = 2 + 6 * 0.50 + (k - 8) * 1;
    }
    re += t * 0.2;

    cout << fixed << setprecision(2) << re;
}
```

2 + 6 + 2 8

滿分題數　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch1 · P13　100 / 100
咖啡因單位換算

▼ CHAPTER 2 · 4 題

Ch2 · P2　100 / 100

1. 題目　　題目語言　繁體中文

繁體中文忠實翻譯；英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

科學家估計，一次攝取約 10 公克咖啡因是致命的過量劑量。撰寫程式，輸入一杯飲料含有的咖啡因毫克數，並輸出需要多少杯這種飲料才會使一人死亡。一罐 12 盎司的可樂約含 34 毫克咖啡因；一杯 16 盎司的咖啡約含 160 毫克咖啡因。

毫克

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    double n;
    cin >> n;
    cout << fixed << setprecision(8) << 10000 / n;
}
```

4 / 27　400
滿分題數　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch1 · P13　100 / 100
咖啡因單位換算

▼ CHAPTER 2 · 4 題

Ch2 · P2　100 / 100
每月提款與利息

Ch2 · P4　未評分
3 到 100 的質數

Ch2 · P7　未評分

1. 題目　題目語言　繁體中文

繁體中文忠實翻譯：英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

a,b,c

為了有效管理資金，某人在銀行帳戶中存入一筆錢，並於每個月的第五天提領固定金額作為家庭開銷。銀行在每個月最後一天，將帳戶餘額累積的利息入帳。撰寫程式，輸入初始存款、銀行提供的利率，以及每月提領的固定金額。計算這筆錢（包括入帳的利息）可以使用多少個月。（提示：使用迴圈。）

注意：檢查邊界情況。如果每個月賺取的利息大於固定提款金額，程式應印出這項訊息並返回。

if 1t=1 ⇒ 1/100 = 0.01

if a<c , a≤0
break

1.cpp

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    double a, b, c, oa;
    cin >> a >> b >> c;
    b = b / 100;
    oa = a;
    int t = 0;
    while (1) {
        if (a <= 0 || a<c) {
            cout << t;
            break;
        }
        a -= c;
        t += 1;
        a += a * b;
        if (oa <= a) {
            cout << "INFINITE";
            break;
        }
    }
}
```

PEICD
C++ · Personal Practice

6 / 27　600
滿分題數　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch2 · P8　未評分
攝氏與華氏相同的溫度

▼ CHAPTER 3 · 5 題

Ch3 · P1　未評分
影片檔案大小

繁體中文忠實翻譯：英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

撰寫程式，找出攝氏與華氏數值相同的整數溫度。

都是 int

攝氏轉換為華氏的公式如下：

```
Fahrenheit = (9/5) Celsius + 32
```

程式應建立兩個整數變數，分別表示攝氏與華氏溫度。最初將攝氏溫度設為 100 度。使用迴圈遞減攝氏值，並計算對應的華氏溫度，直到兩個溫度值相同。

#1 OLE

輸入
7
S A B C D E F

答案

輸出
-40

創建空白

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    double c = 100;
    for (int i = c;; i--) {
        // if( 5 * (i-32) == 9 * i){
        if (i == (int)((9 / 5.0) * i + 32)) {
            cout << i;
            break;
        }
    }
}
```

1. 都改乘
2. 轉 int，注意用 9/5.0
小數陷阱

滿分題數　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

服裝尺寸計算

Ch3 · P10　100 / 100
估計孩子身高

Ch3 · P11　未評分
Pig 骰子遊戲

Ch3 · P13　未評分

以下是本練習站的收件與評測約定，不是改寫後的課本題目。

輸入：重複讀取 M 或 F、母親英呎數、母親英吋數、父親英呎數、父親英吋數，直到 EOF。英呎數 4~7，英吋分量 0~11。先將父母身高轉為英吋，再套用原公式。將最終的正估計身高截去小數部分，得到整數英吋；輸出英呎數及剩餘英吋數，不要四捨五入。

▶ 原題方法與結構要求 / 自動評測範圍

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    double a, b, c, d;
    while (cin >> s >> a >> b >> c >> d) {
        double H_mother, H_father;
        H_mother = a * 12 + b;
        H_father = c * 12 + d;
        double H_male_child =
            ((H_mother * 13.0 / 12) + H_father) / 2.0;
        double H_female_child =
            ((H_father * 12.0 / 13) + H_mother) / 2.0;
        int re = (s == "F") ? H_female_child : H_male_child;
        cout << re / 12 << " " << re % 12 << "\n";
    }
}
```

英呎：foot/feet　1 英呎 = 12 英吋
英吋：Inch　1 英吋 = 2.54 cm

滿分題數　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Pig 骰子遊戲

Ch3 · P13　100 / 100
抽出四位得獎者

▼ CHAPTER 4 · 6 題

Ch4 · P3　未評分
麵包店禮券

Ch4 · P7　未評分

1. 題目

題目語言　繁體中文

繁體中文忠實翻譯；英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

你有四個相同的獎品要送出，以及 25 位決選者。決選者編號為 1～25。撰寫程式，隨機選出 4 位決選者的編號得獎，注意不要把同一個編號選到兩次。例如，選出 3、15、22、14 有效；選出 3、3、31、17 則無效，因為編號 3 被列出兩次，而且 31 不是有效的決選者編號。

▶ 查看英文原題與原圖

輸入
M 5 1 6 1

答案
6 3

輸出
20
5
10
1

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    srand(time(0));
    set<int> s;
    int w = 0;
    while (w < 4) {
        int f = rand() % 25 + 1;
        if (!s.count(f)) {
            w++;
            cout << f << "\n";
            s.insert(f);
        }
    }
}
```

不能相同，背 srand(time(0)) rand()

PEICD

C++ · Personal Practice

12 / 27　滿分題數
1200　累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch3 · P13　100 / 100
抽出四位得獎者

▼ CHAPTER 4 · 6 題

Ch4 · P3　100 / 100
麵包店禮券

Ch4 · P7　未評分
磅與盎司轉公制

Ch4 · P8　未評分

繁體中文忠實翻譯；英文原文為題目依據。原圖可隨時展開核對。

你有一張麵包店禮券，可以用來兌換喜歡的烘焙商品。禮券面額固定，所選商品總額不得超過禮券面額。如果購買後還有餘額，該餘額不能再次使用。撰寫程式，顯示 4 種商品及其價格作為選單，並讀入禮券面額。

撰寫函式，以參照方式傳入 itemCode 與 voucherValue 參數。只有當商品價格小於或等於禮券餘額時，才從禮券面額中扣除該商品價格。使用迴圈視需要呼叫上述函式，直到禮券餘額小於或等於選單中最便宜商品的價格。

最後，顯示所選商品價格的總和，以及購買後禮券未使用的餘額。

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<int> v = {0, 2, 3, 4, 5};

void f(double &itemCode ,double &voucherValue ){
    if ( 1<=itemCode && itemCode<=4  && voucherValue >= v[itemCode]) {
        voucherValue -= v[itemCode];
    }
}

int main() {
    double n;
    cin >> n;
    double on = n;
    double it;

    while (cin >> it) {
        if(n<=2)break;
        f(it,n);
    }
    cout << R"(1 Muffin 2
2 Bagel 3
3 Croissant 4
4 Cake 5
)";
    cout << fixed << setprecision(2) << on-n << " " <<n ;
}
```

☆就算有2，也不能用

5-4=1，可以

2-2=0，不行



let kg=公斤
p=磅
g=克
u=盎司

1 kg = 2.2046 p

1 kg = 1000 g

1 p = 16 u

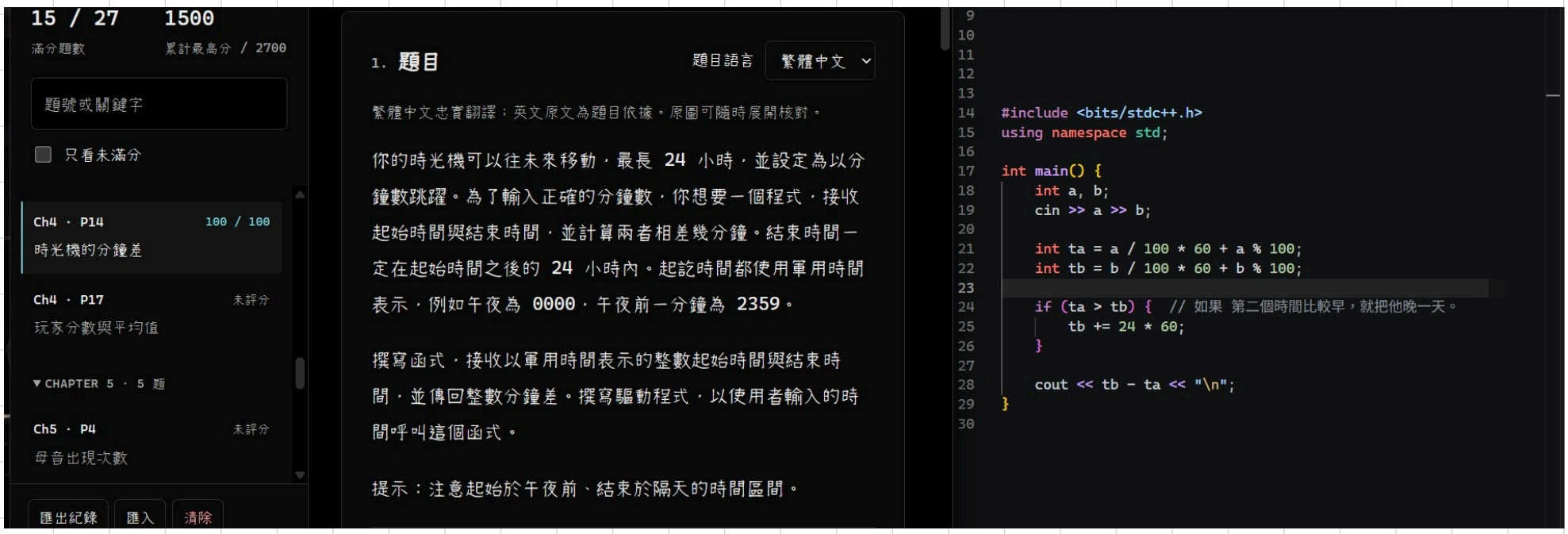
1 g = ? p ?

$1g = \frac{1}{1000}kg = \frac{2.2046}{1000}p$

$\Rightarrow 1 = \frac{2.2046p}{1000g}$

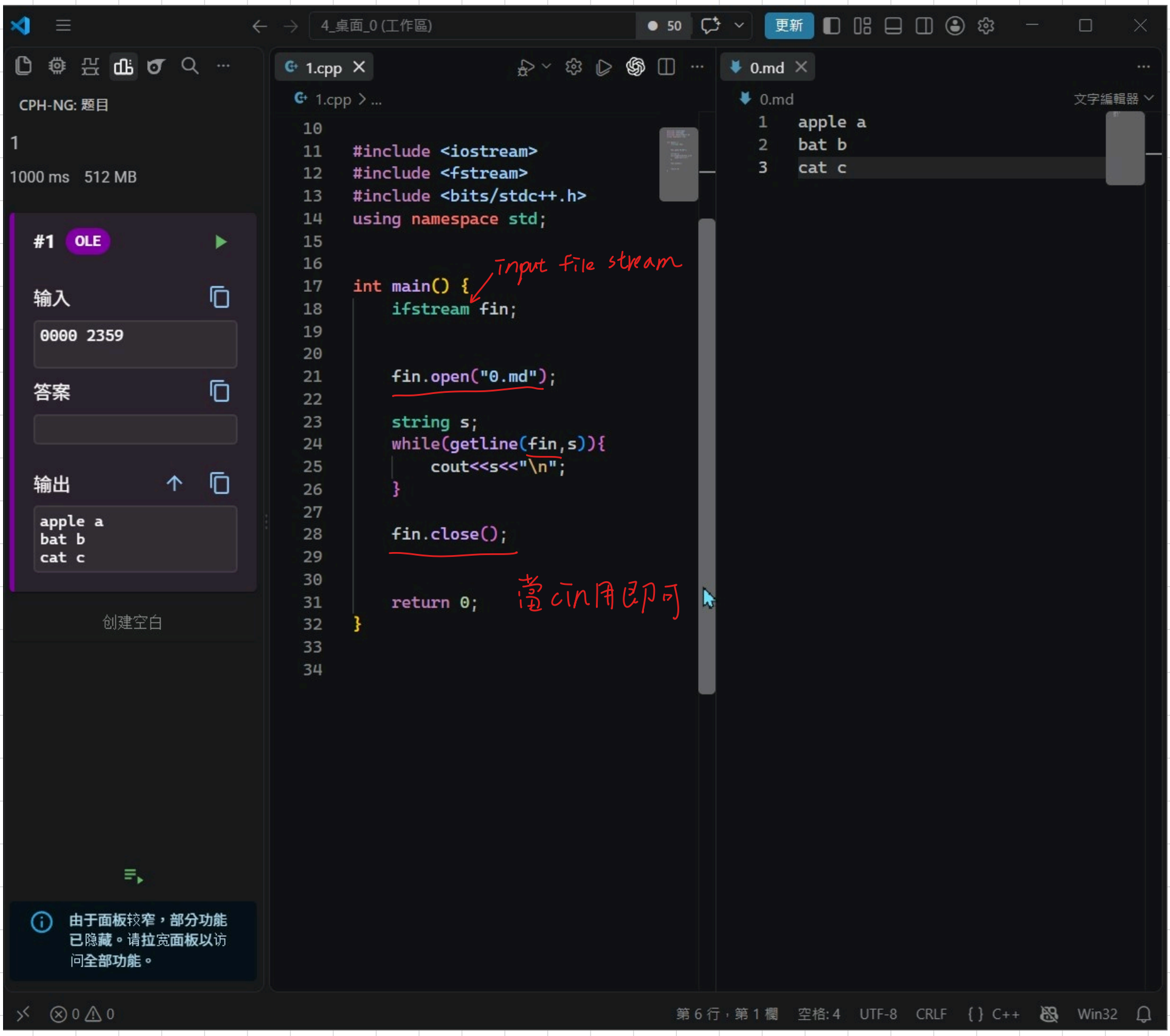
$x p \times \frac{1000g}{2.2046p} = x \frac{1000}{2.2046} g$ #

單位可以消掉



1、先算總時間

2、如果 第2個 大於 第1個，第2個 加 次


4_桌面_0 (工作區)
50
更新
CPH-NG: 题目
1
1000 ms 512 MB
#1 OLE
输入
0000 2359
答案
输出
apple a
bat b
cat c
创建空白
由于面板较窄，部分功能已隐藏。请拉宽面板以访问全部功能。
1.cpp
0.md
文字編輯器
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
ifstream fin;
fin.open("0.md");
string s;
while(getline(fin,s)){
cout<<s<<"\n";
}
fin.close();
return 0;
}
input file stream
當cin用即可
apple a
bat b
cat c
第 6 行，第 1 欄 空格: 4 UTF-8 CRLF { } C++ Win32




```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    srand(time(0));

    for (int i = 2; i <= 50; i++) {
        double sum = 0;
        for (int t = 0; t < 5000; t++) {
            vector<int> v(400);
            double same = 0;
            for (int k = 0; k < i; k++) {
                v[rand() % 365 + 1]++;
            }

            for (int it : v) {
                if (it >= 2) {
                    same = 1;
                }
            }

            sum += same;
        }
        cout << fixed << setprecision(6) << i
                << " " << sum / 5000 << "\n";
    }
}
```





```cpp
                    "Butterscotch"};

    while (cin >> a) {
        if (a == 0) {
            break;
        }
        cin >> b;

        // cout << "a,b " << a << " " << b << "\n";

        if (v[a] >= b) {
            v[a] -= b;
            buy[a] += b;
        }

        /*
        else {
            cout << "Stock\n";
            for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                cout << i << " " << v[i] << "\n";
            }
            break;
        }
        */

        cout << "Stock\n";
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            cout << i << " " << v[i] << "\n";
        }
    }
```

PEICD

C++ · Personal Practice

19 / 27 滿分題數　1900 累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch5 · P8 100 / 100
生日悖論模擬

Ch5 · P10 100 / 100
冰淇淋庫存與購物車

Ch5 · P14 100 / 100
電影評分推薦

Ch5 · P17 未評分
以陣列統計班佛定律

匯出紀錄 匯入 清除

練習紀錄只存在此瀏覽器，請定期匯出。

C++17 · 100 分 · 最佳 100 / 100 · 最近 100 / 100

題目

語言 繁體中文

你收集了四位影評者的評論，影評者編號為 0～3。每位影評者評了六部電影，電影編號為 100～105。評分從 1（很糟）到 5（非常好）。

評分如下表：

影評者對六部電影的評分

影評者	100	101	102	103	104	105
0	3	1	5	2	1	5
1	4	2	1	4	2	4
2	3	1	2	4	4	1
3	5	1	4	2	4	2

撰寫程式，用二維陣列儲存這些資料。根據這些資訊，程式應讓使用者輸入任意三部電影的評分。接著找出評分最接近使用

由于面板较窄，部分功能已隐藏。请拉宽面板以访问全部功能。

```cpp
int main() {
    int it = 0;
    for (int i = 0; i <= 3; i++) {
        for (int j = 100; j <= 105; j++) {
            v[i][j] = s[it] - '0';
            it++;
        }
    }
    vector<int> c(200);
    int a, b;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cin >> a >> b;
        c[a] = b;
    }
    double mi = INT_MAX;
    int mi_i = 0;
    for (int i = 0; i <= 3; i++) {
        int sum = 0;
        for (int j = 100; j <= 105; j++) {
            if (c[j] != 0) {
                sum += pow(c[j] - v[i][j], 2);
            }
        }
        double sq = sqrt(sum);

        if (sq < mi) {
            mi = sq;
            mi_i = i;
        }
    }

    for (int j = 100; j <= 105; j++) {
        if (c[j] == 0) {
            cout << j << " " << v[mi_i][j] << "\n";
        }
    }
}
```

sqrt 後是小數，不能用 int 存

可以直接 if(sum < mi){
mi = sum;
mi_i = i;
}

PEICD

C++ · Personal Practice

20 / 27 滿分題數　2000 累計最高分 / 2700

題號或關鍵字

只看未滿分

Ch5 · P17 100 / 100
以陣列統計班佛定律

▼ CHAPTER 6 · 4 題

Ch6 · P1 未評分
員工評等

C++ · MIDTERM PRACTICE

淺色

Ch5 · Programming Project 17

以陣列統計班佛定律

C++17 · 100 分 · 最佳 100 / 100 · 最近 100 / 100

題目

語言 繁體中文

程式設計專題 2.12 要求你探索 Benford's Law（班佛定律）。較簡單的寫法是用陣列儲存各首位數字的出現次數。也就是說，count[0] 可以儲存資料集中以 1 為首位數字的次數，count[1] 可以儲存以 2 為首位數字的次數，依此類推。使用陣列重做程式設計專題 2.12。

輸入 number.txt

輸出

```
1 60.00000000
2 40.00000000
3 0.00000000
4 0.00000000
5 0.00000000
```

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin;
    fin.open("numbers.txt");

    vector<double> v(10);

    string s;
    int total = 0;
    while (fin >> s) {
        v[s[0] - '0']++;
        total ++;
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i == 0) continue;
        cout << fixed << setprecision(8) << i
             << " " << v[i]/total*100 << "\n";
    }

    fin.close();
}
```

本他要的是百分比


PEICD
C++ · Personal Practice
21 / 27
2100
滿分題數
累計最高分 / 2700
題號或關鍵字
只看未滿分
Ch6 · P1
100 / 100
員工評等
Ch6 · P7
未評分
Pizza 類別
Ch6 · P10
未評分
Weight 類別
Ch6 · P12
未評分
蔬果箱類別
匯出紀錄
匯入
清除
練習紀錄只存在此瀏覽器，請定期匯出。
題目
語言
繁體中文
為一家軟體開發公司撰寫評等程式，採用以下政策：
a. 核心能力：衡量員工的投入、創新，以及對所指派工作的熱情等，以 10 分評分。
b. 績效評估：衡量員工整年的表現，以 30 分評分。
c. 創意發想：依提交的專利、獲得的專利、發表的技術論文等衡量，以 10 分評分。
d. 績效評估占員工最終評等的 50%，核心能力占 30%，創意發想占 20%。
將員工得到的分數加總並正規化。80 分或以上評等為 1；60～79 分評等為 2；50～59 分評等為 3；低於 50 分評等為 4。
程式讀入員工在三項標準得到的分數，並輸出滿分 100 分的總分與最終評等。請定義並使用結構來儲存員工紀錄。
ms
MB
285:...
1
OLE
24.0 ms
輸入
9.99 30 0
答案
輸出
79.97000000 2
創建空白
加載文件夾
加載 ZIP
由于面板较窄，部分功能已隐藏。请拉宽面板以访问全部功能。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct st {
double a, b, c;
};
int main() {
st m;
cin >> m.a >> m.b >> m.c;
double re =
(m.a/10 * 30 / 100 +
m.b/30 * 50 / 100 +
m.c/10 * 20 / 100)*100.0;
cout <<fixed<<setprecision(8) <<re;
cout <<" "<<
((re>=80)?1:
(re>=60)?2:
(re>=50)?3:
4);
}
<< 優先度大於 ?:
所以要加"()"